

QUÍMICA GENERAL: Unidad 1

Clase 1

¿Qué es la química?

Método científico: es un enfoque sistemático para realizar investigación, es una secuencia rigurosa de pasos para la resolución de problemas esto con el objetivo de minimizar la influencia de la **subjetividad** del científico en su trabajo, así refuerza la validez de los resultados y por ende el conocimiento obtenido. Pasos:

1. Observación
2. Definición del problema
3. Formulación de la hipótesis
4. Diseño de experimentos
5. Interpretación de los resultados
6. ¿Se comprobó Si o no?
7. Formulación de leyes y teorías

Después de recopilar un gran volumen de datos es aconsejable resumir la información de manera concisa, como una **ley**

Definiciones fundamentales:

-Materia: Es todo lo que ocupa espacio y tiene masa, todo lo que podemos ver y tocar (agua) y lo que no también (aire)

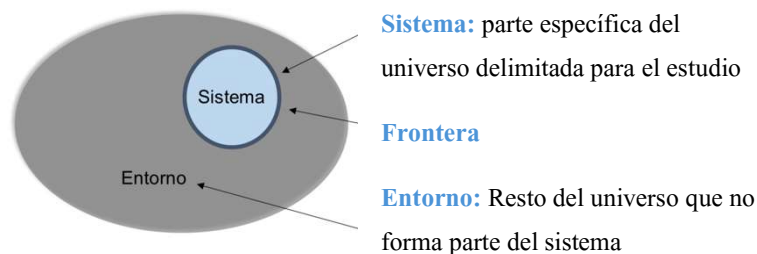
-Masa: (m) Medida de la cantidad de materia que tiene un objeto

-Peso: ($P = m \times g$) Fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto

-Volumen: longitud elevada al cubo ($b \times h \times a$)

-Universo: es la totalidad del espacio y el tiempo e incluye todas las formas de materia y energía

sistema+entorno= universo

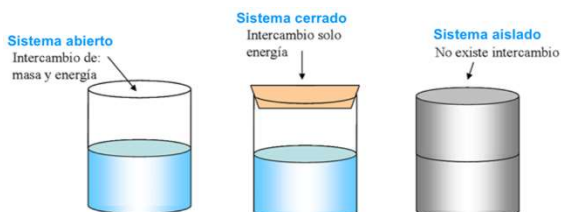


Sistema: parte específica del universo delimitada para el estudio

Frontera

Entorno: Resto del universo que no forma parte del sistema

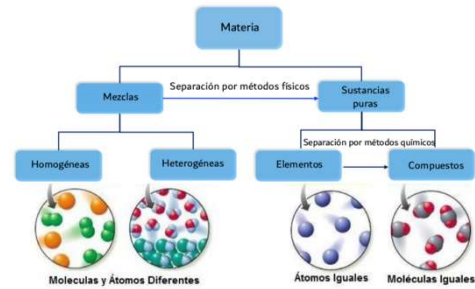
Tipos de sistemas:



Átomos: Unidad fundamental y estructural de la materia

Moléculas: Combinación de dos o más átomos que se unen en estructuras específicas

Clasificación de la materia:



Sustancia pura: es una forma de materia que tiene una composición constante y propiedades distintivas, se diferencian entre sí por su composición y se pueden identificar por su aspecto, color, sabor y otras propiedades. Se dividen en:

Elemento: no se puede separar en otras sustancias más sencillas por medios químicos (tabla periódica)

Compuesto: es una sustancia formada de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas (ejem H_2O)

Mezcla: Es una combinación de dos o más sustancias en las que estas conservan sus propiedades, estas no poseen una combinación constante y se pueden separar por métodos físicos

Homogéneas: Composición y propiedades uniformes en cualquier parte de la muestra, pero puede variar de una mezcla a otra. (Sal y agua) homo= iguales

Heterogénea: Composición y propiedades físicas varían de una parte a otra de la mezcla (agua y aceite) hetero= distintos

Propiedades de la materia

Propiedad: Atributos que le dan identidad a una sustancia

Propiedad física: Se pueden medir u observar sin que cambien la identidad de la sustancia. Ej: punto de fusión

Propiedad química: Para observar esta propiedad se debe producir un cambio químico. Ej: inflamabilidad

Propiedad extensiva: dependen de la cantidad de materia que hay. Ej: Masa, volumen

Propiedad intensiva: No dependen de la cantidad de materia. Ej: densidad, temperatura

Clase 2:

Estado de la materia:

Sólido: las moléculas se mantienen unidas en una estructura ordenada, con poca libertad de movimiento.

Características: conservan su propia forma y volumen, son incompresibles, no fluyen, difunden con extrema lentitud

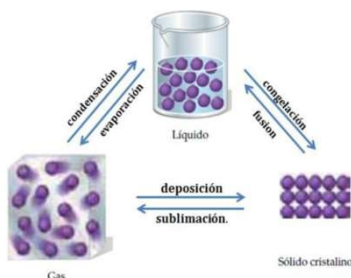
Líquidos: las moléculas están unidas menos rígidamente que en los sólidos, lo que les permite moverse libremente

Características: asumen la forma de la porción del recipiente que ocupan, no se expanden para llenar el contenedor, son prácticamente incompresibles, fluyen fácilmente y la difusión de estos es lenta.

Gases: las moléculas están separadas por grandes distancias

Características: asumen el volumen y la forma del recipiente que las contiene, son compresibles, fluyen fácilmente, difunden rápidamente

CAMBIOS DE FASE: se presentan cuando se agrega o retira **energía** a una sustancia, son **cambios físicos**, que se distinguen por que **cambia el orden molecular**



Mediciones y unidades de medida

Las propiedades de la materia; **cualitativas:** representan una cualidad; **cuantitativas:** números. Cuando un número representa una medida siempre ha especificada la unidad

SI: sistema internacional de unidades

Magnitud	Unidad	Símbolo
Masa	Kilogramo	kg
Longitud	Metro	m
Temperatura	Kelvin	K
Tiempo	Segundo	s
Corriente eléctrica	Amperio	A
Intensidad luminosa	Candela	cd

En química para medir usualmente

Masa no usamos kg, **usamos** frecuentemente el **gramo (g)** o el **miligramo (mg)**

$$1\text{kg} = 1000\text{g} \quad 1\text{g} = 1000\text{mg}$$

Volumen: usamos el **Litro (L)** o **mililitros (ml)**

$$1\text{ m}^3 = 1000\text{L} \quad 1\text{L} = 1000\text{ml}$$

$$1\text{ ml} = 1\text{ cm}^3$$

Densidad: masa dividida en su volumen, es una propiedad intensiva en el S.I se mide en kg/m³ pero nosotros ocupamos **g/cm³ o g/ml o g/L** **$d = m/v$**

Temperatura: convertimos

Grados Celsius o centígrados (°C) a grados Fahrenheit (°F)	$^{\circ}\text{F} = [(9/5) \times ^{\circ}\text{C}] + 32$
---	---

Grados Fahrenheit (°F) a grados Celsius o centígrados (°C)	$^{\circ}\text{C} = (5/9) (^{\circ}\text{F} - 32)$
---	--

Grados Celsius o centígrados (°C) a Kelvin (K)	$\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15$
---	--

Kelvin (K) a grados Celsius o centígrados (°C)	$^{\circ}\text{C} = \text{K} - 273.15$
---	--

Manejo de Números

Notación científica:

una forma de expresar números muy grandes o pequeños.

Cuando **n es positivo** el número

es **grande**, cuando **n es negativo** el número es **pequeño**

$$N \times 10^n$$

Cualquier número real entre 1 y 10, pero sin incluir el 10. Siempre es un número entero

$$568000 = 5,68 \times 10^5 \quad 0,00000772 = 7,72 \times 10^{-6}$$

Operaciones:

Suma y resta:

1. Escribir cada cantidad con el mismo exponente **n**.
2. Sumar o restar N_1 y N_2 .
3. El exponente, **n**, permanece igual.

$$4.31 \times 10^4 + 3.9 \times 10^3$$
$$4.31 \times 10^4 + 0.39 \times 10^4$$
$$4.70 \times 10^4$$

Multiplicación:

1. Multiplicar N_1 por N_2
2. Sumar exponentes n_1 y n_2

$$(4.0 \times 10^5) \times (7.0 \times 10^3)$$
$$(4.0 \times 7.0) \times (10^{-5+3})$$
$$28 \times 10^{-2} = 2.8 \times 10^{-1}$$

División:

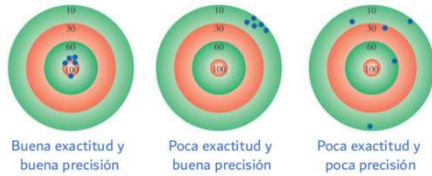
1. Dividir N_1 entre N_2
2. Restar exponentes n_1 y n_2

$$8.5 \times 10^4 \div 5.0 \times 10^9$$
$$(8.5 \div 5.0) \times 10^{4-9}$$
$$1.7 \times 10^{-5}$$

Exactitud y Precisión:

Exacto: acercarse al valor real o verdadero

Precisión: reproducibilidad de un valor o medida



Análisis dimensional

Conversión entre unidades

$$\text{Unidad dada} \times \frac{\text{Unidad deseada}}{\text{Unidad dada}} = \text{Unidad deseada}$$

Cifras Significativas (CS)

Cuanto mayor es el número de cifras significativas, mayor es la certidumbre implícita en la medición, llevar el control de estas garantiza que los cálculos reflejen la precisión de la medición.

Reglas:

~Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de 0 **no** son significativos. Ejem: **0,082 (2cs)**.

~Cualquier número mayor a 0 es significativo.

Ejem: **980 (3cs)**. **34,00 (4cs)**

~Para los números menores a 1, se consideran los 0 solo si están al final o entre medio de dígitos distintos de 0. Ejem: **0,090 (2cs)**. **0,3005 (4cs)**

~Para los números expresados con notación científica, se considera significativos los números que están multiplicados antes de la potencia. Ejem: **8,5 x 10⁵ (2cs)**

Operaciones con cifras significativas

Multiplicación y división: se considera el el número **completo** y el resultado se escribe con el número de cifras que el factor que **menos cifras** tienen.

Ejem: 4,54 x 3,00000 = 13,6 6,8: 112,04 = 0,061

Suma y resta: acá se consideran solo las cifras significativas después de la coma, y también el de menor cantidad.

Ejem: 89,332 + 1,1 = 90,4

UNIDAD 2: clase 1

Concepto de átomo:

- **Democrito:** la materia está compuesta de partículas pequeñas e indivisibles llamadas ÁTOMO.
- **Teoría atómica de Dalton:** 1808 Todos los átomos del mismo elemento son idénticos, y se diferencian entre elementos. Los compuestos están formados por más de un elemento y la relación es siempre de números enteros



- **Ley de las proporciones definidas** Joseph Proust 1799: Establece que muestras diferentes de un mismo compuesto contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa
- **Ley de la conservación de la masa:** una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de átomos, no se crea ni se destruye.
- **Joseph John Thomson:** 1906 descubre el átomo con los rayos catódicos. Modelo del pudín de pasas
- **Ernest Rutherford:** Modelo planetario, descubre el núcleo compuesto de carga positiva
- **James Chadwick:** demuestra la presencia del neutrón 1932 lámina de berilio

ATOMOS: $n^{\circ} + p^{+} \leftarrow \overset{A}{\underset{Z}{X}} \rightarrow \text{Símbolo}$
 $p^{+} (e^{-}) \leftarrow$

EL NÚMERO ATÓMICO (Z) Indica el número de protones (p^{+}) que hay en el núcleo. En un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones (e^{-}), de manera que el número atómico también indica el número de electrones en un átomo neutro.

EL NÚMERO MÁSICO (A) Indica la suma de protones más neutrones (n) que un átomo tiene en su núcleo, de modo que:
 $A - Z = \text{número de neutrones}$

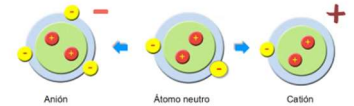
* Los elementos se distinguen unos de otros, por el número de protones (número atómico)

Isotopos: Son átomos que tienen el mismo número atómico (protones) pero distinta masa (neutrones), los isotopos de un mismo elemento tienen un comportamiento químico semejante y forman el mismo tipo de compuestos y tienen reactividades semejantes.



Iones: es una especie

de carga formada a partir de átomos o moléculas



neutras que pierden o ganan electrones como consecuencia de un cambio químico

Unidad de masa atómica: (uma)

La masa de un átomo viene dada por la suma de protones, neutrones y electrones, pero no se puede obtener directamente la masa de un solo átomo, resulta engorroso trabajar y expresar masas tan pequeñas en gramos, para facilitar eso se usa una unidad llamada uma. Se define como una **masa exactamente igual a un 1/12 de la masa de un átomo de carbono-12**, la masa de este elemento es de **12.01 uma**.

Masa atómica promedio: es la masa promedio de la mezcla natural de los isotopos del elemento: (El valor representa la contribución de la masa de cada isotopo en una cantidad promedio del elemento)

	Símbolo	masa (uma)	Abundancia
	^{63}Cu	62.93 uma	69.09 %
	^{65}Cu	64.93 uma	30.91 %

$(0.6909) \times (62.93 \text{ uma}) + (0.3091) \times (64.93 \text{ uma}) = 63.55 \text{ uma}$

en la naturaleza no hay un átomo de cobre con una masa de 63.55 uma.

Clase 4:

Masa molecular: Es la masa de una molécula expresada en u.m.a. Se obtiene sumando las masas atómicas de todos los elementos que componen la molécula.

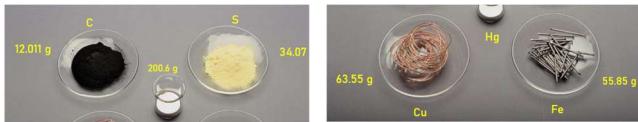
Ejemplo: masa molecular del H_2O es 18.02 u.m.a

$$2 \times \text{masa atómica H} + \text{masa atómica O}$$
$$2 \times 1.008 \text{ uma} + 16.00 \text{ uma} = 18.02 \text{ uma}$$

Número de Avogadro:

1 mol= 6.0221417x 10²³ unidades

Mol: Es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, moléculas u otras partículas) como átomos hay exactamente en 12g del isótopo de carbono-12, El número de entidades elementales en un mol está la constante o número de Avogadro



Masa molar (M): la masa que corresponde a 1 mol de sustancia, sus unidades son g/mol. **Siempre es numéricamente igual a su masa atómica o molecular (uma)**

La cantidad de sustancia (n) está relacionada con la masa (m):

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow m = n \cdot M$$

MOLÉCULA:

Es un agregado de por lo menos dos átomos en una colocación definida que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas. (Enlaces químicos), al igual que los átomos, las moléculas son eléctricamente neutras

Molécula diatónica: contiene solo dos átomos.

Ejemplo: H₂, N₂, CO

Molécula poliatómica: contienen más de dos átomos.

Ejemplo: O₃, H₂O

Para que los compuestos iónicos sean eléctricamente neutros, la suma de las cargas de los cationes y de los aniones de una fórmula debe ser igual a cero.

Si las cargas de los cationes y de los aniones son numéricamente diferentes: el subíndice del catión debe ser numéricamente igual a la carga del anión, y el subíndice del anión debe ser numéricamente igual a la carga del catión.

FÓRMULAS QUÍMICAS

Expresión que muestra la composición química de un compuesto, en términos de los símbolos de los elementos.

- **Fórmula molecular**: indica el número exacto de átomos de cada elemento de la molécula real
C₆H₁₂O₆
- **Fórmula empírica**: indica la relación de cada elemento de la molécula CH₂O

Fórmula molecular: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ Cada molécula está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno.	Fórmula empírica: CH_2O Por cada átomo de carbono hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
--	--

***En algunos compuestos la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica H₂O**

lones

Si una especie neutra como un átomo, pierde e^- , forma un catión, un ion con carga positiva. Si gana un e^- se le llama anión, ya que queda con carga negativa

Iones monoatómicos: Contienen solamente un átomo

Ejem: Na^+ , Cl^- , Mg^{2+}

Iones poliatómicos: Ion formando por la combinación de dos o mas átomos con carga neta positiva o negativa

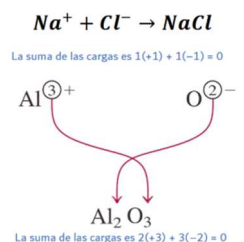
Ejem: OH^- , CN^- , NH_4^+

Los átomos metálicos tienden a perder electrones.

Los átomos hacen esto porque quieren la estabilidad que tienen los gases nobles

Formación de compuestos iónicos:

Si conocemos la carga de los iones, podemos escribir la fórmula del compuesto iónico. Hay que tener en cuenta que los compuestos químicos son siempre eléctricamente neutros, es por esto que siempre están en la proporción:



Carga positiva total = carga negativa total

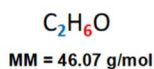
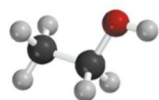
Composición Porcentual en masa: Es el

porcentaje en masa que contribuye cada elemento a la masa total de un compuesto.

Es posible calcularla a partir de la fórmula química. Se obtiene al dividir la masa de cada elemento presente en un mol de compuesto, entre la masa molar del compuesto, y luego multiplicando por 100%. se expresa como:

$$\% \text{ del elemento} = \frac{n \times \text{masa molar del elemento}}{\text{masa molar del compuesto}} \times 100 \%$$

Calcule la composición porcentual de cada elemento en el etanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$)



	C	H	O
M (g/mol):	12.01	1.008	16.00

$$\% \text{ del elemento} = \frac{n \times \text{masa molar del elemento}}{\text{masa molar del compuesto}} \times 100\%$$

$$\% \text{C} = \frac{2 \times (12.01 \text{ g})}{46.07 \text{ g}} \times 100\% = 52.14\%$$

$$\% \text{H} = \frac{6 \times (1.008 \text{ g})}{46.07 \text{ g}} \times 100\% = 13.13\%$$

$$\% \text{O} = \frac{1 \times (16.00 \text{ g})}{46.07 \text{ g}} \times 100\% = 34.73\%$$

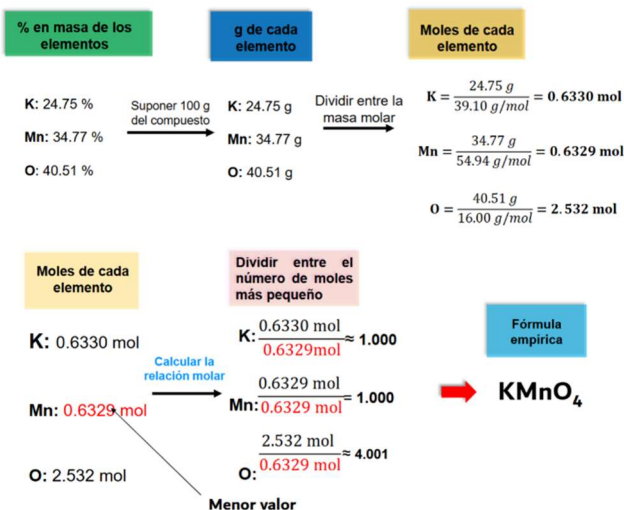
Clase 5

Determinación de fórmulas químicas

los análisis químicos entregan la composición porcentual de los elementos en un compuesto. Si conocemos la composición porcentual en masa de un compuesto podemos determinar su fórmula empírica y de esta sacamos la molecular.

FORMULA EMPÍRICA:

- Nos dan el porcentaje en masa de los elementos,
- Suponemos que tenemos 100g del compuesto,
- Entonces el porcentaje de cada elemento nos queda en gramos
- dividimos en la masa molar del átomo y obtenemos los moles de cada elemento
- De acá calculamos la relación molar dividiendo los moles por el más pequeño
- Si da un decimal amplificamos

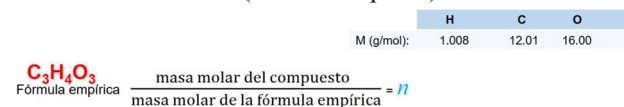


FORMULA MOLECULAR:

Esta la podemos calcular a partir de la masa molar (M) del compuesto y la formula empírica (debemos tener estos datos)

$$\frac{\text{masa molar del compuesto}}{\text{masa molar de la fórmula empírica}} = \text{múltiplo entero (n)}$$

El múltiplo entero es el numero por el cual multiplicaremos los índices de la molécula (formula empírica)



Calculamos la mas molar de la fórmula empírica (F.E):

$$\frac{\text{masa molar del compuesto}}{\text{masa molar de la F.E}} = \frac{176.1 \text{ g/mol}}{88.06 \text{ g/mol}} = 2.000 \sim 2 \text{ múltiplo entero}$$

La molécula real tiene el doble de la masa indicada por la formula empírica.



Determinación de FE y FM a partir de combustión:

Es una técnica de laboratorio, es mas utilizado con compuestos que contienen principalmente **carbono e hidrogeno**

Cuando un compuesto que tiene C e H arde por completo, el carbono se convierte en CO₂ y el hidrogeno en H₂O, estas cantidades producidas se determinen midiendo el incremento en la masa de los absorbentes de CO₂ y H₂O

Ejemplo: En un experimento la combustión de 11.5 g de etanol que esta constituido por C, H y O, produjo 22,0g de CO₂ y 13,5g de H₂O. calcule formula empírica.}

- Para determinar la cantidad de moles que tenemos de CO₂ debemos dividir la masa molar del CO₂ (44.01)

$$C: \frac{22,0 \text{ g CO}_2}{44,01 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0,50 \text{ mol CO}_2$$

- Los moles de CO₂ los multiplicamos por la relación molar C en CO₂

$$0,50 \text{ mol de CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol de C}}{1 \text{ mol de CO}_2} = 0,50$$

- Tenemos que sacar los gamos de C para luego restárselo a la masa del compuesto y poder sacar los gramos de O

$$0,50 \text{ mol de C} \times 12,01 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 6,00 \text{ g C}$$

- Ahora repetimos lo mismo con el H (M: H₂O: 18.02g/mol)

$$H: \frac{13,5 \text{ g H}_2\text{O}}{18,02 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0,7497 \text{ mol H}_2\text{O} \times \frac{2 \text{ mol H}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} = 1,499 \text{ mol H}$$

$$1,499 \text{ mol H} \times 1,008 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 1,51 \text{ g H}$$

- Finalmente para calcular los moles de O ocupamos las masas

$$\text{Masa etanol} - (\text{masa H} + \text{masa C})$$

$$11,5 \text{ g E} - (1,51 \text{ g H} + 6,00 \text{ g}) = 4,0 \text{ g O}$$

$$\frac{4,0 \text{ g O}}{16,00 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0,25 \text{ mol O}$$

- Ahora con los moles sacamos relación molar y tendremos la formula empírica

$$C = 0,50 \text{ mol} : 0,25 \text{ mol} = 2C$$

Formula Empírica:

$$H = 1,499 \text{ mol} : 0,25 \text{ mol} = 6H$$



$$O = 0,25 : 0,25 \text{ mol} = 1 O$$

